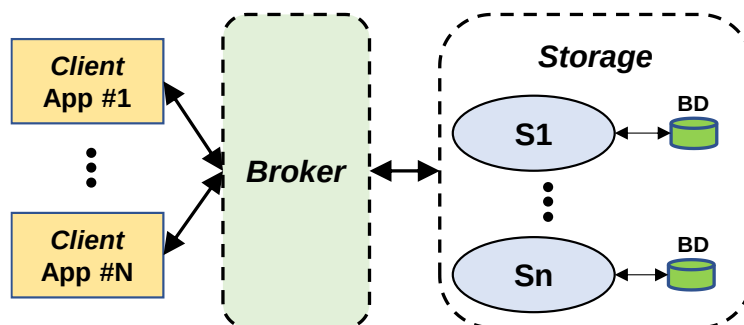


EXAME ÉPOCA RECURSO (2ª PARTE, COM CONSULTA, DURAÇÃO: 75 min., 9 valores)

Nota: Nas perguntas seguintes, quando solicitado, deve usar troços de código Java essencial, podendo intermediar com linhas de comentário. Assim, escrever código com definições de *import* de *packages*, *static main*, *System.out.println*; *public* etc. é perda de tempo que lhe pode faltar para aspetos mais importantes.

Considere a seguinte figura que representa o esquema genérico da arquitetura de um sistema de armazenamento e pesquisa de dados organizados como pares (Chave, Valor), em que Chave é um número inteiro e Valor é uma *string*.



Entregue cada questão em folhas separadas

- Assuma o pressuposto que o acesso às Bases de Dados não faz parte do exame e, portanto, quando necessário use um comentário para indicar os acessos aos dados.
- Existe um conjunto de servidores ($S1 \dots Sn$) em que, cada um, gere uma réplica de Base de Dados que armazena os mesmos pares (Chave, Valor).
- Existe uma componente intermediária (*Broker*) que após receber os pedidos das múltiplas aplicações cliente (*Client App*) é responsável por interagir com o conjunto de servidores *Storage* por forma a poder responder aos seguintes pedidos:
 - Armazenar um par (Chave, Valor);
 - Obter o Valor associado a uma Chave;
 - Obter todos os valores de pares com Chave compreendida num intervalo definido por dois números inteiros [*ChaveInferior*, *ChaveSuperior*].

Proponha possíveis implementações do sistema nos cenários das questões **9**, **10** e **11**, sugerindo-se que siga os seguintes passos: **i)** Descrição com frases pequenas e claras, as interações, contratos/operações e mensagens envolvidas, bem como os pressupostos que considere pertinentes; **ii)** Apresente os troços de código Java essenciais para as componentes do sistema indicadas em cada questão.

- [3 val]** Usando unicamente o *middleware* gRPC, apresente os troços de código essenciais da aplicação *Client App* e do servidor *Broker* de acordo com o contrato *protobuf* que ache pertinente. Note que não se pede o código dos servidores ($S1 \dots Sn$), pelo que, deve assumir que o acesso ao *Storage* é feito através de uma biblioteca que disponibiliza as operações que achar necessárias;
- [3 val]** Usando unicamente o *middleware* RabbitMQ em que o *Broker* seria suportado por um servidor RabbitMQ, descreva os troços de código essenciais da aplicação *Client App* e de um servidor do *Storage*;
- [3 val]** Um programador escolheu usar comunicação por grupos com *multicast*, usando o *middleware* Spread Toolkit e chegou à conclusão que não era necessário ter o intermediário (*Broker*). Apresente o código essencial da aplicação *Client App* e de um servidor do *Storage*. No caso das consultas para obter valores de uma ou mais chaves, apresente claramente a estratégia seguida.